Сетевые технологии

Лабораторная работа №7

Просина Ксения Максимовна

2026-03-13

Содержание I

1. Информация

2. Цель работы

3. Задание

4. Теоретические сведения

5. Настройка DHCP для IPv4

6. Настройка DHCPv6

7. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132231938@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

Раздел 3

3. Задание

3.1 Задание

1. Настроить DHCP-сервер для IPv4 на маршрутизаторе VyOS.

3.1 Задание

1. Настроить DHCP-сервер для IPv4 на маршрутизаторе VyOS.
2. Настроить DHCPv6 в двух режимах:

3.1 Задание

1. Настроить DHCP-сервер для IPv4 на маршрутизаторе VyOS.
2. Настроить DHCPv6 в двух режимах:
   - Stateless (без отслеживания состояния)

3.1 Задание

1. Настроить DHCP-сервер для IPv4 на маршрутизаторе VyOS.
2. Настроить DHCPv6 в двух режимах:
   - Stateless (без отслеживания состояния)
   - Stateful (с отслеживанием состояния)

3.1 Задание

1. Настроить DHCP-сервер для IPv4 на маршрутизаторе VyOS.
2. Настроить DHCPv6 в двух режимах:
   - Stateless (без отслеживания состояния)
   - Stateful (с отслеживанием состояния)
3. Исследовать процесс получения адресов с помощью Wireshark.

Раздел 4

4. Теоретические сведения

4.1 Протокол DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - позволяет устройствам автоматически получать IP-адрес и параметры сети.
Процесс DORA: - Discover - клиент ищет сервер - Offer - сервер предлагает адрес - Request - клиент запрашивает адрес - Acknowledge - сервер подтверждает

4.2 Протокол DHCPv6

Два режима работы: - Stateless: адрес через SLAAC, параметры (DNS) через DHCPv6 - Stateful: полная конфигурация (адрес + DNS) через DHCPv6
Флаги в RA: - other-config-flag: запрашивать только параметры - managed-flag: запрашивать адрес и параметры

Раздел 5

5. Настройка DHCP для IPv4

5.1 Базовая конфигурация VyOS

Выполнена начальная настройка маршрутизатора: изменено имя хоста, задано доменное имя, создан новый пользователь.

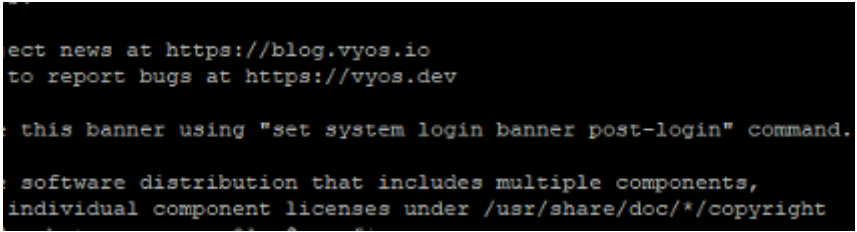


Рисунок 1: Настройка hostname, домена и создание пользователя

5.2 Конфигурация DHCPv4-сервера

Создан пул адресов 10.0.0.2-10.0.0.253, указаны шлюз, DNS-сервер и доменное имя.

```
vergova.netvice dhcp-server shared-network-name m
.1# set service dhcp-server shared-network-name m
 default-router 10.0.0.1ver shared-network-name m
 range hosts start 10.0.0.2 shared-network-name m
 range hosts stop 10.0.0.253shared-network-name m
01# commit
```

Рисунок 2: Полная конфигурация DHCPv4-сервера

5.3 Статистика до выдачи адресов

Перед запуском клиента аренд нет, все адреса доступны.

```
# exit

:~$ show dhcp server statistics
  Available  Usage
-----------  -------
        252  0%
:~$
:~$
:~$ show dhcp server leases
 State    Lease start    Lease expiration    Remaining    Pool    Hostname
 -------  -------------  ------------------  -----------  ------  ----------
:~$
:~$
```

Рисунок 3: Статистика DHCP-сервера до выдачи адресов

5.4 Процесс получения адреса на PC1

На клиенте выполнена команда ip dhcp -d, отобразившая процесс DDORA.

```
 0.0.0.0
 00:50:79:66:68:00
Type = Discover
e = VPCS
dentifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00


0.0.0.0
10.0.0.2
0.0.0.0
 0.0.0.0
 00:50:79:66:68:00
Type = Offer
ver = 10.0.0.1
me = 86400
sk = 255.255.255.0
10.0.0.1
r = 10.0.0.1
 mvchetvergova.net


10.0.0.2
0.0.0
0.0.0.0
 0.0.0.0
 00:50:79:66:68:00
Type = Request
ver = 10.0.0.1
d IP Address = 10.0.0.2
dentifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00
e = VPCS


10.0.0.2
10.0.2
0.0.0.0
 0.0.0.0
 00:50:79:66:68:00
Type = Ack
ver = 10.0.0.1
me = 86400
```

Раздел 6

6. Настройка DHCPv6

6.1 Настройка IPv6-адресов на маршрутизаторе

Интерфейсам eth1 и eth2 назначены статические IPv6-адреса.

```
ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:ac:e4:dd:00:00
}
ethernet eth1 {
    address 2000::1/64
    hw-id 0c:ac:e4:dd:00:01
}
ethernet eth2 {
    address 2001::1/64
    hw-id 0c:ac:e4:dd:00:02
}
ethernet eth3 {
    hw-id 0c:ac:e4:dd:00:03
}
ethernet eth4 {
    hw-id 0c:ac:e4:dd:00:04
}
ethernet eth5 {
    hw-id 0c:ac:e4:dd:00:05
}
ethernet eth6 {
    hw-id 0c:ac:e4:dd:00:06
}
ethernet eth7 {
    hw-id 0c:ac:e4:dd:00:07
}
ethernet eth8 {
    hw-id 0c:ac:e4:dd:00:08
```

6.2 Настройка DHCPv6 Stateless

На интерфейсе eth1 настроен флаг other-config-flag. Создан DHCPv6-сервер без пула адресов, только с DNS.

```
                name-server 2000::1
            }
            subnet 2000::/64 {
            }
        }
    }
    router-advert {
        interface eth1 {
            other-config-flag
            prefix 2000::/64 {
            }
        }
    }
    ssh {
    }
}
system {
    config-management {
        commit-revisions 100
    }
    conntrack {
        modules {
            ftp
            h323
            nfs
```

6.3 Получение DNS через DHCPv6 Stateless

Клиент запросил только параметры конфигурации, не запрашивая адрес.

```
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on Socket/eth0
Sending on   Socket/eth0
Created duid "\000\003\000\001\002B\241\007\242\000".
PRC: Requesting information (INIT).
XMT: Forming Info-Request, 0 ms elapsed.
XMT: Info-Request on eth0, interval 930ms.
RCV: Reply message on eth0 from fe80::eac:e4ff:fedd:1.
PRC: Done.
```

6.4 Состояние PC3 до получения адреса

Глобальный IPv6-адрес отсутствует, только link-local.

```
root@ route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination                    Next Hop                   Flag Met Ref  Use If
fe80::/64                      ::                         U    256 1      0 eth0
fe80::/64                      ::                         U    256 1      0 eth1
::/0                           fe80::eac:e4ff:fedd:2      UGDAe 1024 1      0 et
h0
::1/128                        ::                         Un   0   2      0 lo
fe80::42:eeff:fef3:800/128     ::                         Un   0   2      0 eth0
fe80::42:eeff:fef3:801/128     ::                         Un   0   3      0 eth1
ff00::/8                       ::                         U    256 3      0 eth0
ff00::/8                       ::                         U    256 1      0 eth1
::/0                           ::                         !n   -1  1      0 lo
```

Рисунок 8: Состояние сети на PC3 до получения адреса

6.5 Итоговая проверка на PC3

Клиент получил адрес 2001::100, маршрут и DNS-сервер.

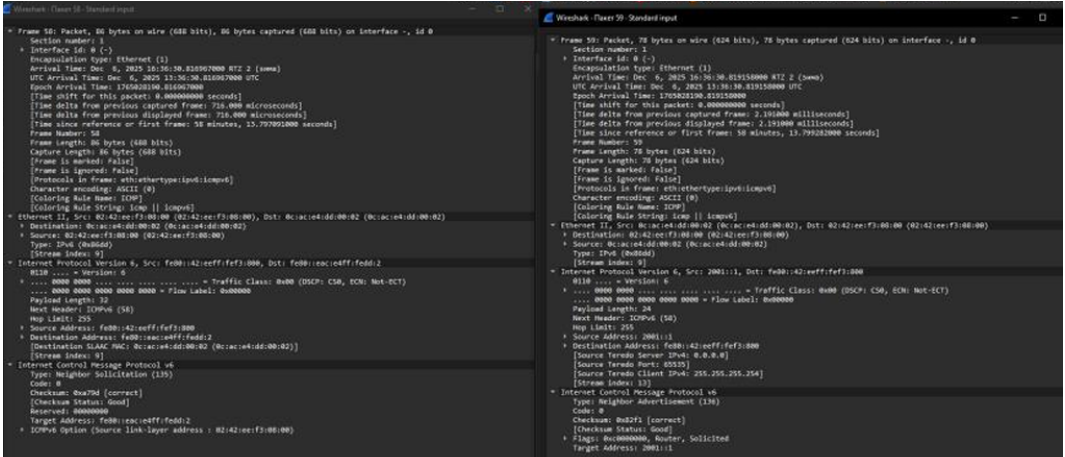
```
└# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet6 fe80::42:eeff:fef3:800  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 2001::198  prefixlen 128  scopeid 0x0<global>
        ether 02:42:ee:f3:08:00  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 17  bytes 2012 (1.9 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 21  bytes 1828 (1.7 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet6 fe80::42:eeff:fef3:801  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 02:42:ee:f3:08:01  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
```

6.6 Анализ трафика DHCPv6 Stateful

В Wireshark видна полная последовательность с назначением адреса.



Раздел 7

7. Выводы

7.1 Выводы

1. Освоена настройка DHCPv4 на маршрутизаторе VyOS. Подтверждён процесс DORA.

7.1 Выводы

1. Освоена настройка DHCPv4 на маршрутизаторе VyOS. Подтверждён процесс DORA.
2. Реализованы два режима DHCPv6:

7.1 Выводы

1. Освоена настройка DHCPv4 на маршрутизаторе VyOS. Подтверждён процесс DORA.
2. Реализованы два режима DHCPv6:
   - Stateless: SLAAC + DNS от DHCPv6

7.1 Выводы

1. Освоена настройка DHCPv4 на маршрутизаторе VyOS. Подтверждён процесс DORA.
2. Реализованы два режима DHCPv6:
   - Stateless: SLAAC + DNS от DHCPv6
   - Stateful: полная конфигурация от DHCPv6

7.1 Выводы

1. Освоена настройка DHCPv4 на маршрутизаторе VyOS. Подтверждён процесс DORA.
2. Реализованы два режима DHCPv6:
   - Stateless: SLAAC + DNS от DHCPv6
   - Stateful: полная конфигурация от DHCPv6
3. Проведён анализ трафика, выявлены различия в работе режимов.

7.1 Выводы

1. Освоена настройка DHCPv4 на маршрутизаторе VyOS. Подтверждён процесс DORA.
2. Реализованы два режима DHCPv6:
   - Stateless: SLAAC + DNS от DHCPv6
   - Stateful: полная конфигурация от DHCPv6
3. Проведён анализ трафика, выявлены различия в работе режимов.
4. Приобретён навык работы с CLI VyOS и анализатором трафика.